

第1章 (1) 引言

袁华: hyuan@scut.edu.cn

华南理工大学计算机科学与工程学院

广东省计算机网络重点实验室

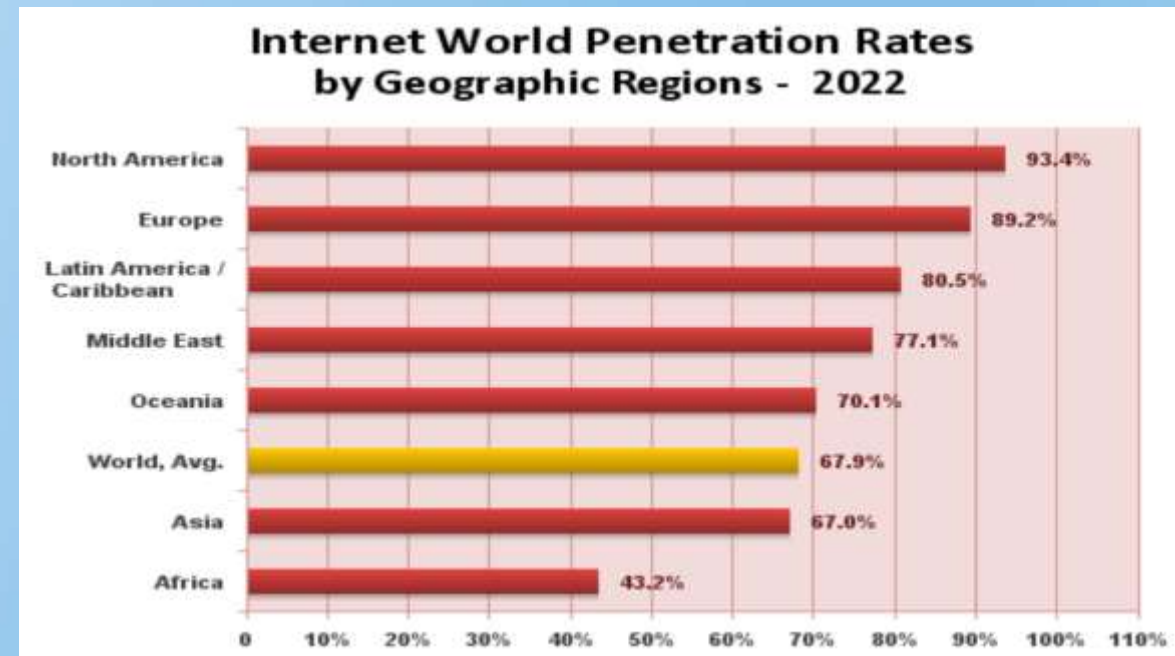


主要内容

- **中国互联网发展怎么样？**（第51次CNNIC互联网发展统计报告）
- 什么是计算机网络、互联网？
- 网络发展史
 - 国外
 - 国内
- 计算机网络相关的重要概念

中国网民规模和普及率

- 截至2022年6月，中国网民人数已达10.51亿，仍居世界第一，普及率75.6%。



首次成为网民规模世界第一：2008

■ 第22次中国互联网络发展统计报告中

- 2008年6月底，中国网民数量达到**2.53亿**，网民规模跃居世界第一位。
- 但是普及率只有19.1%

同期，世界互联网普及率**21.1%**，当时最高普及率是**85.4%**（冰岛），日韩分别是**68.4%**和**71.2%**，俄罗斯是**20.8%**。

手机网民规模 (10.47亿)

■ 网民中的绝对多数



老人群体陆续触网，构成了多元庞大的数字社会。

网民每天平均上网接近4小时!



好事？坏事？



完全在你！认知、态度和行动！

背后的支撑资源之一：出口带宽

- 截至到2020年12月底，中国出口带宽总量为11,511,397M

	国际出口带宽数 (Mbps)
中国电信 中国联通 中国移动	11,243,109
中国科技网	114,688
中国教育和科研计算机网	153,600
合计	11,511,397

出口带宽的年增长情况

■ 94年的出口带宽是多少？



64k

回到94年

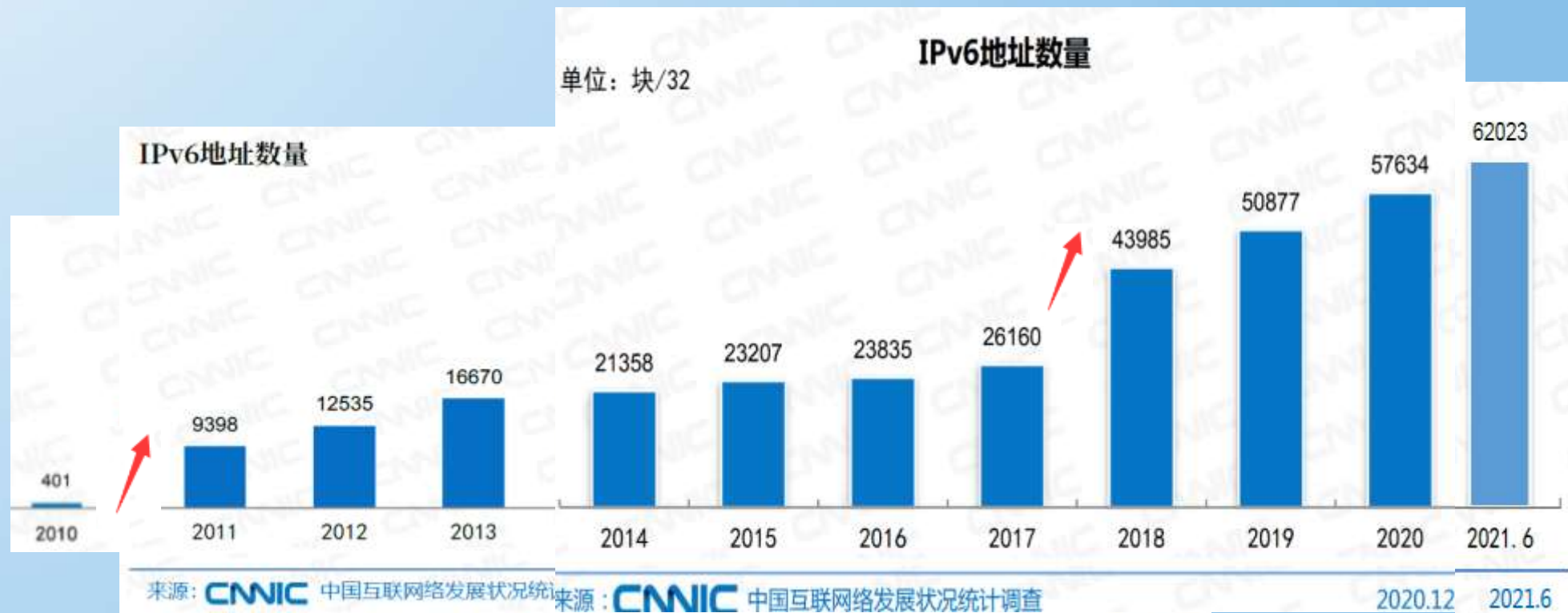
支撑资源之二：IPv4地址资源

■截至2022年12月，中国IPv4地址数仍维持在约3.9亿。



IPv6地址资源

- 截至2021年6月，中国IPv6 /32地址块数已达62023个。



中国教育科研网 (CERNET)



中国新基建

- 2018年，中央经济工作会议重新定义了基础设施建设
- 2019年，“加强新一代信息基础设施建设”被列入政府工作报告
- 新基建：**5G基站建设**、**特高压**、**城际高速铁路和城市轨道交通**、**新能源汽车充电桩**、**大数据中心**、**人工智能**、**工业互联网**七大领域



中国新冠vs非典 跟互联网的相互作用

- 2003年，网民6800万，普及率5.3%
- 2019年底，网民9亿，普及率64%
- 互联网对抗击新冠的作用
 - 信息公开透明，制止谣言
 - 追踪病例行踪，精准布防
 - 后勤保障，网上支付
 -
- 抗击疫情促进互联网相关技术的发展

主要内容

- 中国互联网发展怎么样？（CNNIC互联网发展统计报告）
- 什么是计算机网络、互联网？
- 网络发展史
 - 国外
 - 国内
- 计算机网络相关的重要概念

什么是计算机网络? P1

■ 一组相互连接的、自治的计算设备的集合。

□ 相互连接：可以交换信息

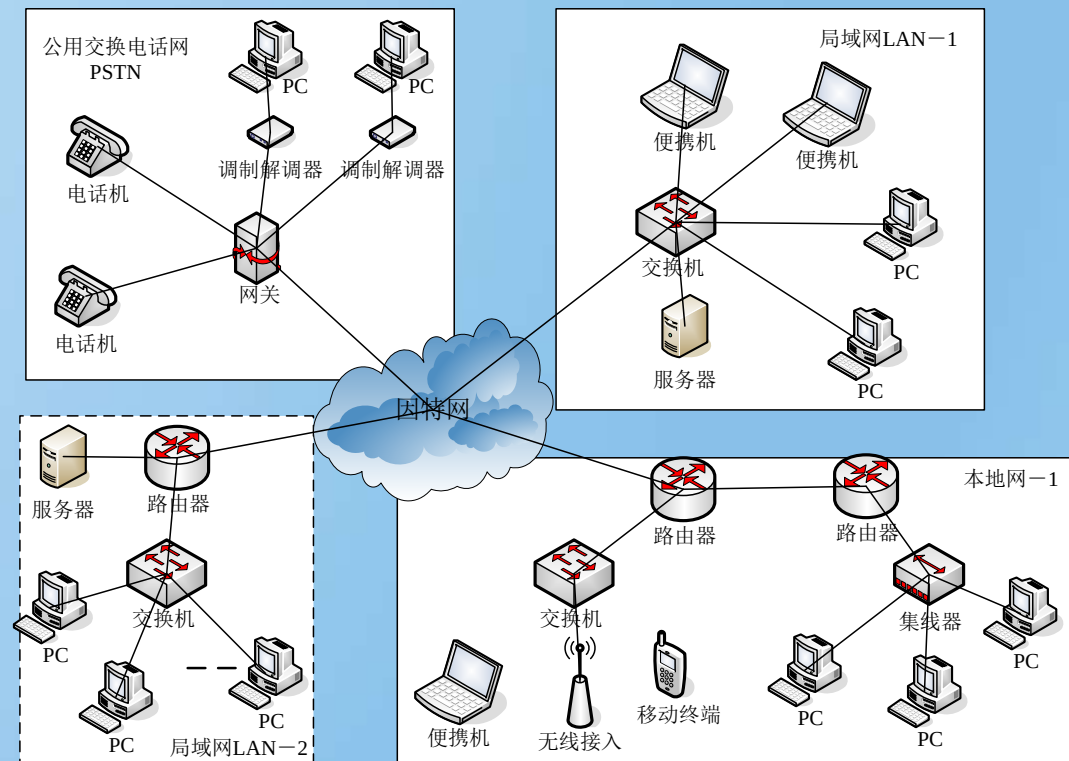
□ 可小可大

■ 互联网 (Internet)

□ 计算机网络的网络

□ 计算机网络的特例

□ 覆盖全球、异构

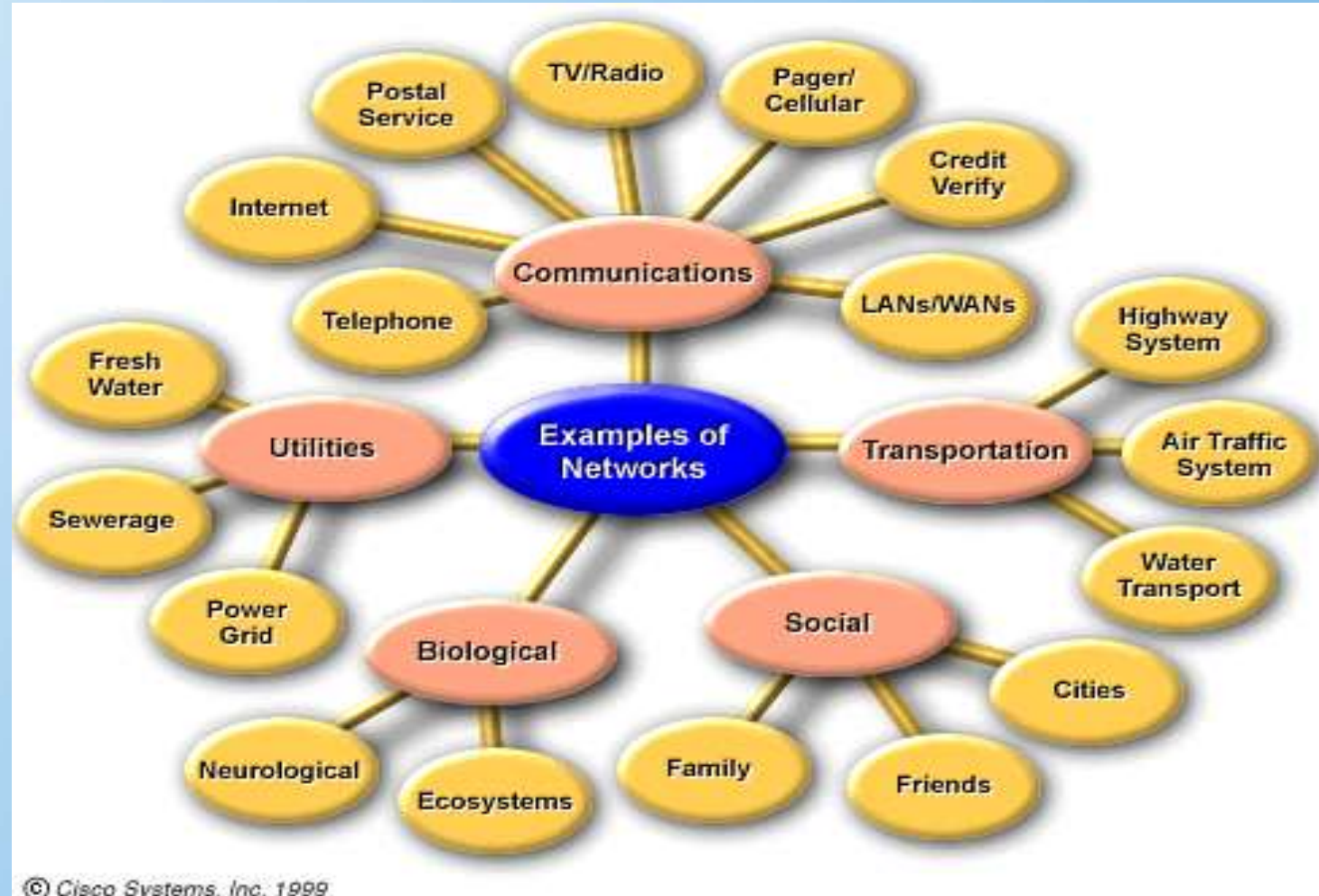


万维网：World Wide Web, WWW

- 运行在互联网之上
- 信息资源的网络：由**资源**、**资源标识**和**传输协议**三部分构成。
 - 资源：文本、图像、音频、视频.....
 - 资源标识：URL
 - 协议传输：HTTP、HTTPS、RTSP.....
- 互联网和万维网的关系？

除了计算机网络，还有很多其它的网络

- 有线电视网
- 交通网络
- 电话网络
- 电力网络
- 社交网络
- 自来水管网
- ○ ○ ○ ○ ○ ○



还听过哪些网络相关术语呢?

■ 弹幕、投稿



计算机网络发展的历史

■ 国外网络的发展史 (1.5.1 P42)

- <http://www.nethistory.info/>

- <https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet>

■ 国内网络的发展史

- <http://www.cnnic.net.cn>

■ 网络的未来

国外网络的发展史

■ 奇特的起源----ARPA及ARPANET的诞生（1955 ~ 1970s初期） P21

□ 1969年，第一个实验网络ARPANET正式诞生

■ ARPANET向Internet的转变（1970s初期 ~ 1982）

□ 1981年，美国国家科学基金（NSF）成立计算机科学网络（CSnet），并在 **Vinton Cerf** 的建议下，两网互连，互联网正式诞生。

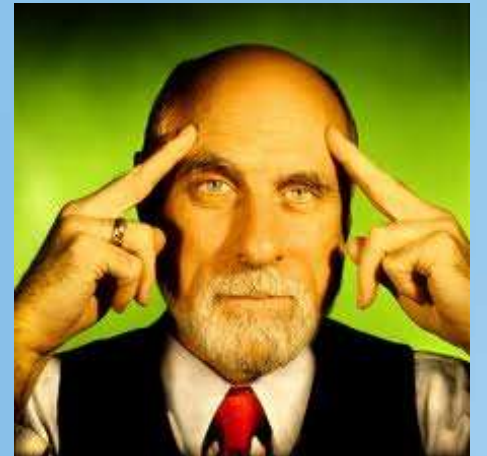
□ DNS同步发展，解决了IP地址的问题

■ Internet和WWW（1982 ~ 1991）

■ WWW走向公众化

□ 1993年4月，**Mosaic** 浏览器诞生

□ **Tim Berners Lee**（HTML、HTTP）



Open

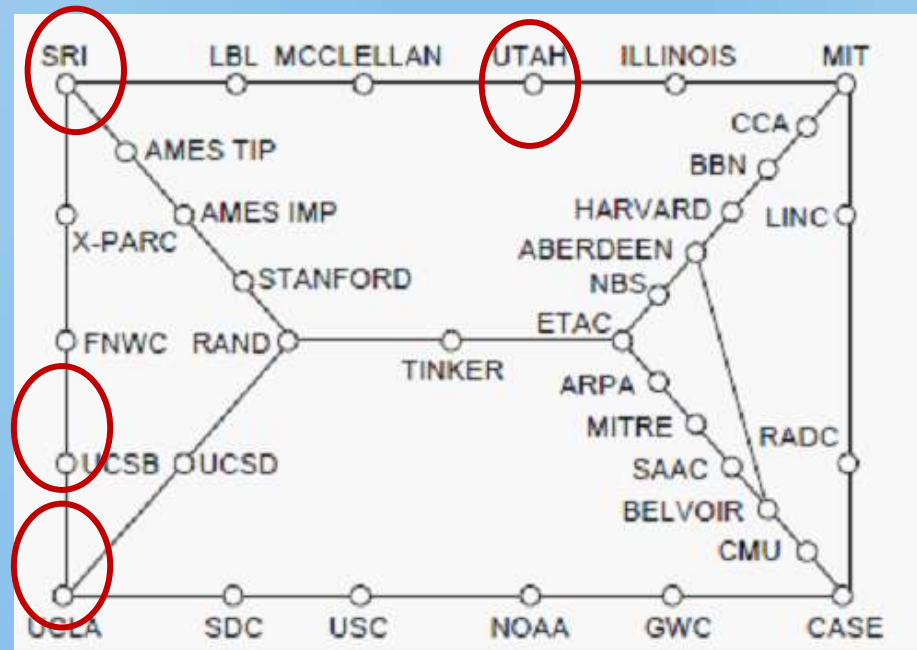
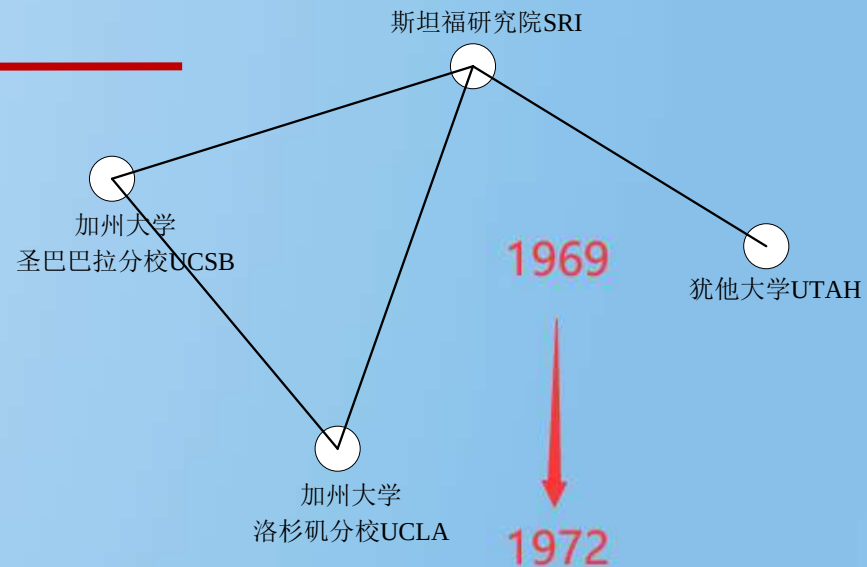
1969, ARPANET P45

■特征

□分组交换 (Packet Switching)

- 完全不同于 电路交换
- 消息被分隔成小的分组 (packet) 后, 传送
- 到达的报文首先被存储 (stored), 然后, 路由器决定应该从哪里转发报文
- 从选定的输出线路转发这报文
- 不同的分组可能走不同的路线

□强 抗毁性



初识互联网：结构

■ 核心网络

□ 层次性 → 扁平化P2P

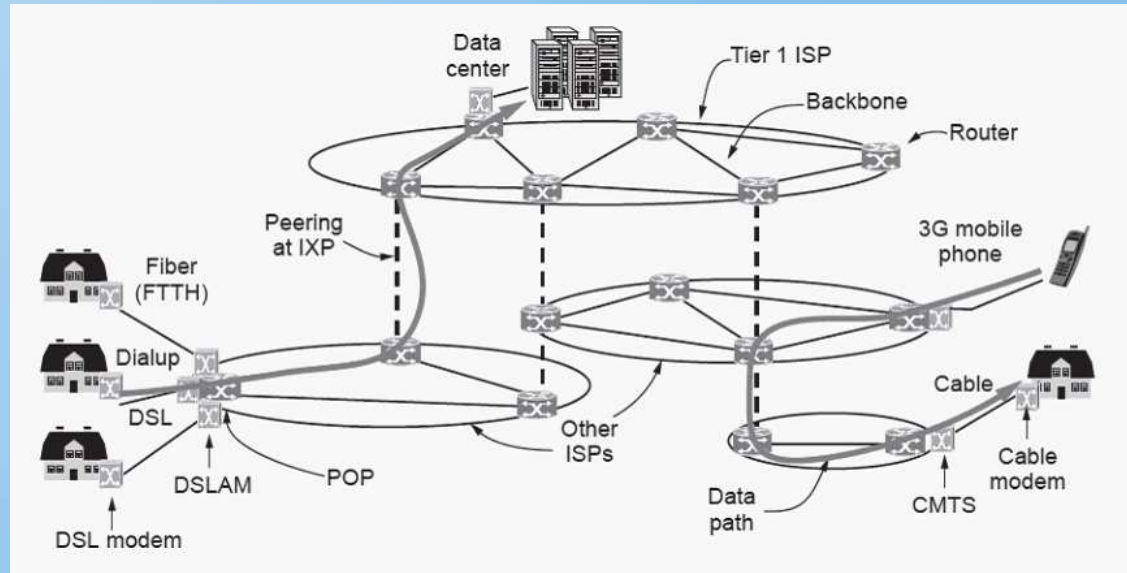
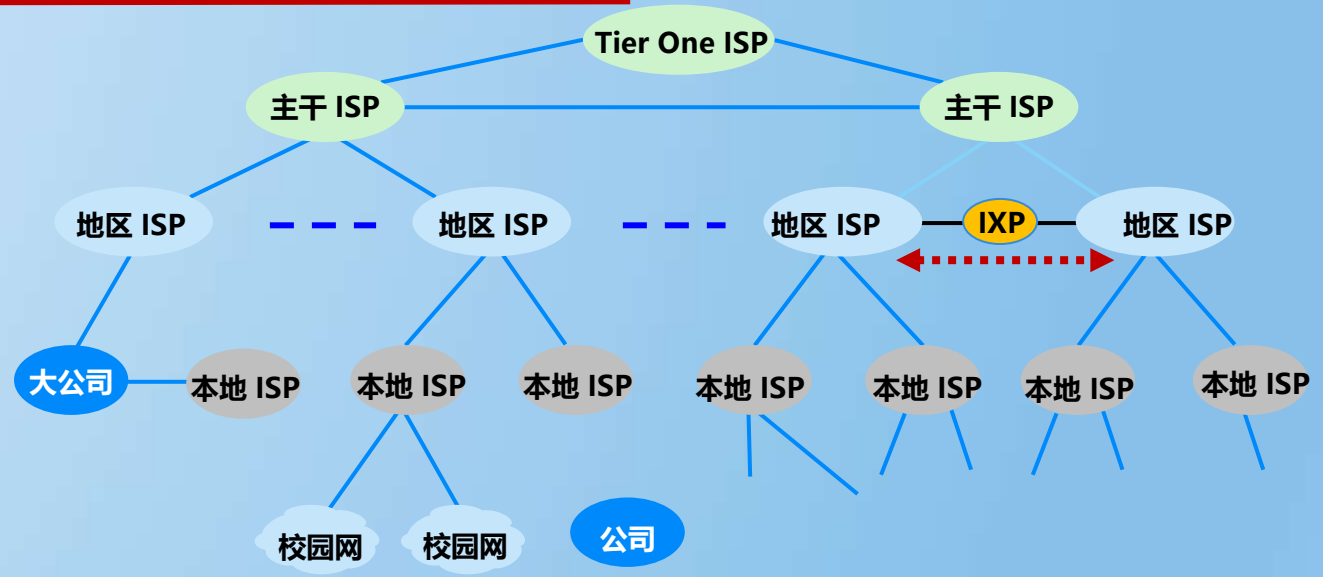
□ 高速交换

■ 边缘网络

□ 接入

□ 方式多样

□ 融合生长



你家里用的网络接入 采用了那种接入方式?

- ☐ A 光纤到户 (FTTH)
- ☐ B 小区局域网 (LAN)
- ☐ C 中国电信流量 (4G/5G)
- ☐ D 中国移动流量 (4G/5G)
- ☐ E 有线电视
- ☐ F 其它

提交

国内互联网的发展简史

- 1987年9月20日，中国人使用Internet的起点
 - “Across the Great Wall we can reach every corner in the world”（越过长城，走向世界）。
- 1994年4月20日，中国克服重重障碍，实现了与Internet的全功能连接
- 中国科学院院网（CASNet, 1992），即后来的中国科技网（CSTNet, 1995）
- 中国教育与科研计算机网（CERNet, 1995）
- 中国公用计算机互联网（CHINANet, 1996）
- 中国金桥信息网（CHINAGBN, 1996）

国内互联网的发展简史（续）

- 中国公众多媒体通信网（169）全面启动，视聆通、天府热线、上海热线
- 1997，中国四大网络互联互通
- 1997年，国务院授权中科院创立和管理中国互联网络信息中心CNNIC。
- 2006年，建成世界上最大的纯IPv6网络CNGI
- 2012年，出现了 互联网+ 的概念，“互联网+”就是“互联网+各个传统行业”
- RFC1922（1996年）、RFC3743（2004年）。。。。。

能否看到互联网的未来？

■ 齐特林（美）：《互联网的未来》，2011

□ 光荣：自我繁殖

□ 毁灭：禁锢繁殖

□ 救赎：自我繁殖



译者序

引言

第一部分 可繁殖网络的兴起和停滞

第一章 盒子的战争

第二章 网络的战争

第三章 网络安全与自我繁殖的两难

第二部分 停滞之后

第四章 自我繁殖系统的模式

第五章 受缚的封闭设备、服务即软件，以及完美的执行

第六章 维基百科的教训

第三部分 解决方案

第七章 阻止互联网的未来：自我繁殖网络的稳固

第八章 对付自我繁殖网络未来的策略

第九章 直面自我繁殖网络的风险：隐私2.0

结语

致谢

能否看到互联网的未来？

- 维多利亚女王：1819-1837-1901
- 曾经的辉煌传奇：电报系统（1837，惠+库/摩尔斯）
- Vinton.Cerf 为其作序
- 当当上可免费阅读

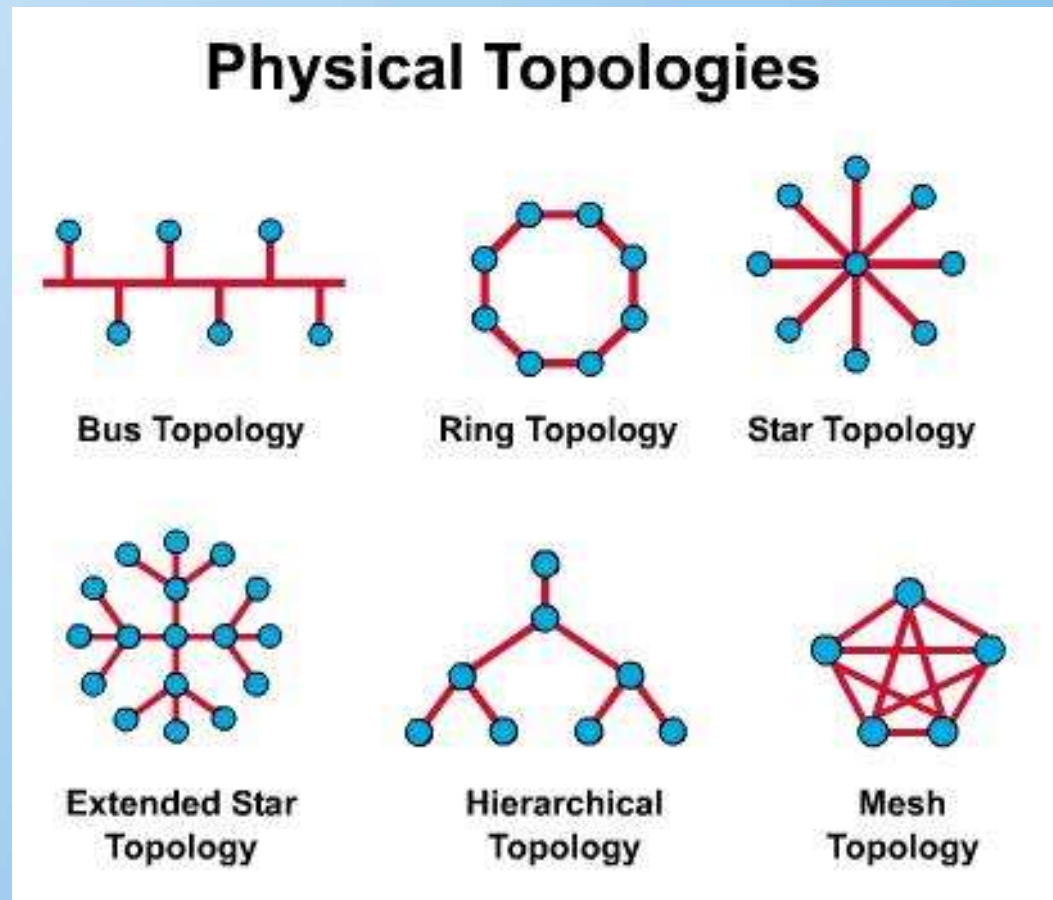


主要内容

- 中国互联网发展怎么样？（CNNIC互联网发展统计报告）
- 什么是计算机网络、互联网？
- 网络发展史
 - 国外
 - 国内
- 计算机网络相关的重要概念

网络的基本概念（一）

□ **拓扑**：信道的分布方式。常见的拓扑结构：总线型、星型、环型、树型和网状



你知道寝室的网络采用了下面哪种物理拓扑？

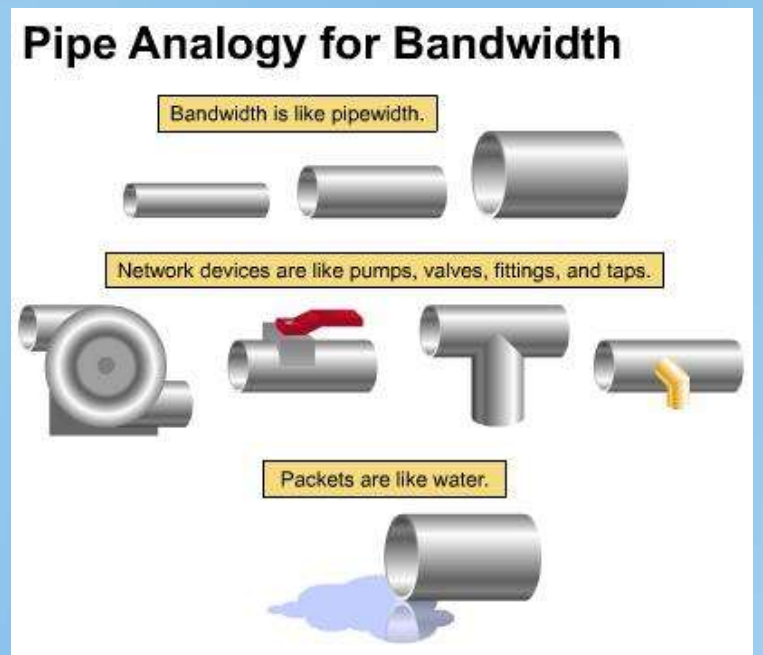
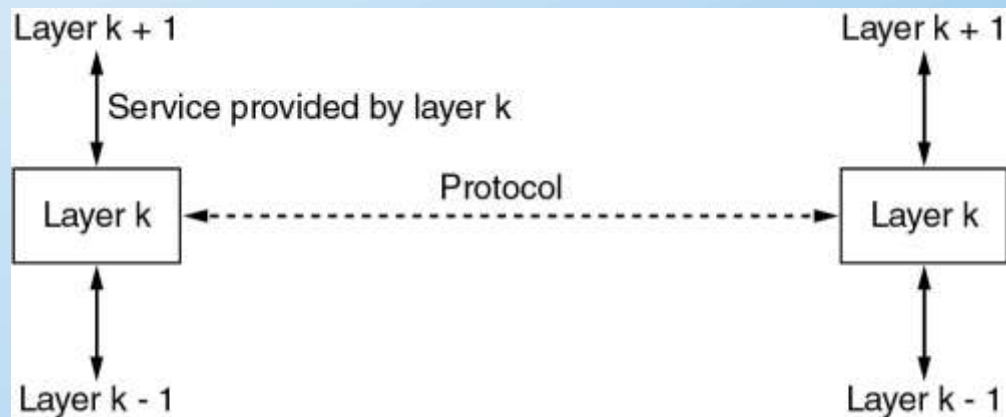
- ☐ A 总线
- ☐ B 环
- ☒ C 星型、扩展星型
- ☐ D 无规则

提交

网络的基本概念 (二)

■ **协议**：通信双方就如何进行通信所作的一种约定。 P39

□ 如：TCP/IP



■ **数字带宽**：指在单位时间内流经的信息总量。

数字带宽的单位

- 最小的基本单位：bps

Units of Bandwidth

Unit of Bandwidth	Abbrev.	Equivalence
Bits per second	bps	1 bps = fundamental unit of bandwidth
Kilobits per second	kbps	1 kbps = 1,000 bps = 10^3 bps
Megabits per second	Mbps	1 Mbps = 1,000,000 bps = 10^6 bps
Gigabits per second	Gbps	1 Gbps = 1,000,000,000 bps = 10^9 bps

数字带宽的单位 P63

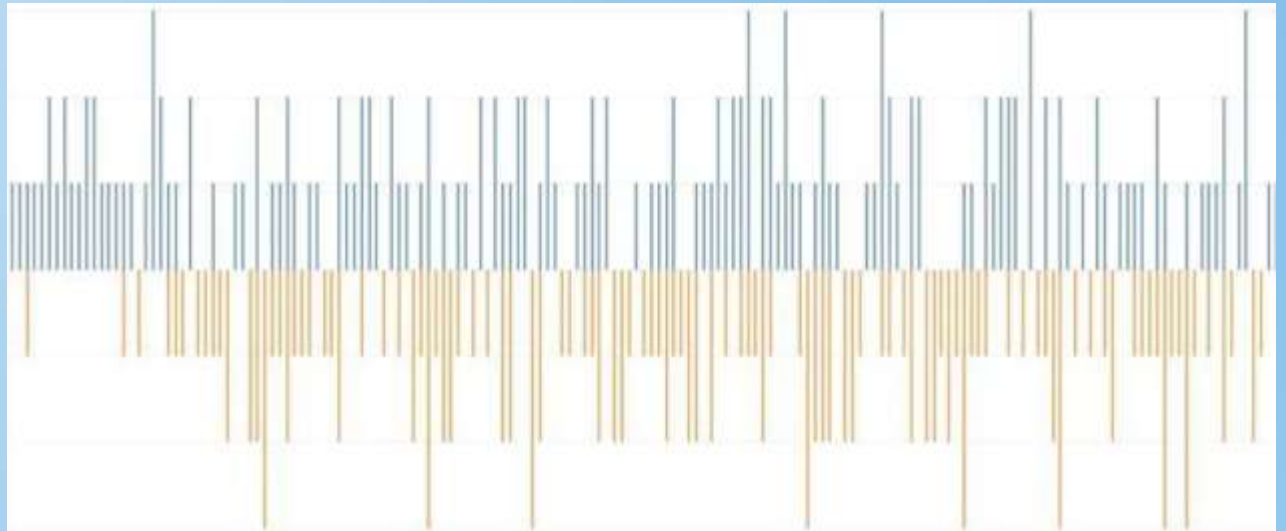
■进率： 10^3

Exp.	Explicit	Prefix	Exp.	Explicit	Prefix
10^{-3}	0.001	milli	10^3	1,000	Kilo
10^{-6}	0.000001	micro	10^6	1,000,000	Mega
10^{-9}	0.000000001	nano	10^9	1,000,000,000	Giga
10^{-12}	0.0000000000001	pico	10^{12}	1,000,000,000,000	Tera
10^{-15}	0.0000000000000001	femto	10^{15}	1,000,000,000,000,000	Peta
10^{-18}	0.0000000000000000001	atto	10^{18}	1,000,000,000,000,000,000	Exa
10^{-21}	0.0000000000000000000001	zepto	10^{21}	1,000,000,000,000,000,000,000	Zetta
10^{-24}	0.000000000000000000000001	yocto	10^{24}	1,000,000,000,000,000,000,000,000	Yotta

吞吐量 (Throughput)

■指实际的、可测到的带宽。

- 1) 网络设备
- 2) 传输的数据类型
- 3) 网络拓扑
- 4) 用户数量
- 5) 用户计算机
- 6) 服务器
-



传输时间计算公式: $T = \frac{S}{BW}$ $T = \frac{S}{P}$

例：如果ISDN的带宽为 128kbps，OC-48的带宽为 2.488 Gbps，如果用ISDN传输一张装满数据的1.44M软盘，用OC-48传输装满10G的硬盘数据，问哪一种传输所用的时间更少？

解：按照理想的传输状况来计算，即根据： $T = \frac{S}{BW}$

有：
$$T_{fd} = \frac{1.44M}{128kbps} = \frac{1.44 \times 10^3 \times 8}{128} = 90s$$

$$T_{hd} = \frac{10G \times 8}{2.488Gbps} = 32.152s$$

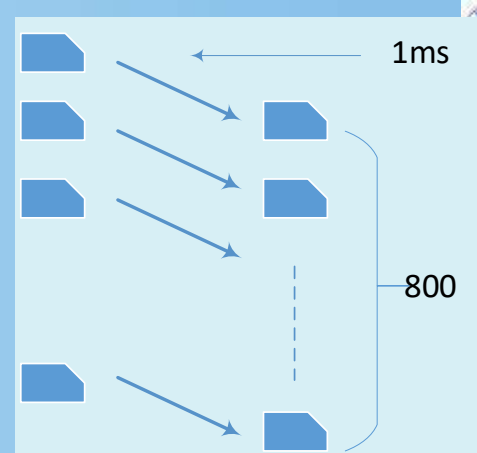
答：传输10G的硬盘数据所化的时间更少。

(13年考研题) 主机甲通过1个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为10kb的分组交换向主机乙发送1个大小为8Mb（ $1\text{M}=10^6$ ）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为：

- ☐ A 800ms、1600ms
- ☐ B 801ms、1600ms
- ☒ C 1600ms、801ms
- ☐ D 1600ms、800ms

提交

参考答案： D



■解析：

- ✓ 报文交换，不进行分组，路由器接收完成再发送，发送一个报文的时延是 $8\text{Mb}/10\text{Mbps} = 800\text{ms}$ ，在接收端接收此报文件的时延也是 800ms ，共计 1600ms 。
- ✓ 进行分组后，发送一个分组的时延是 $10\text{kb}/10\text{Mbps} = 1\text{ms}$ ，接收一个分组的时延也是 1ms ，但是在发送第二个分组时，第一个报文已经开始接收。共计有 800 个分组，总时间为 801ms 。

关键点：发送时延就是传输时延，等于信息的量除以带宽；接收时延也是传输时延。

信息单位和带宽单位的比较

■ 存储容量的基本单位：字节Byte

□ KB、MB、GB和TB分别代表 2^{10} 、 2^{20} 、 2^{30} 和 2^{40} 字节；

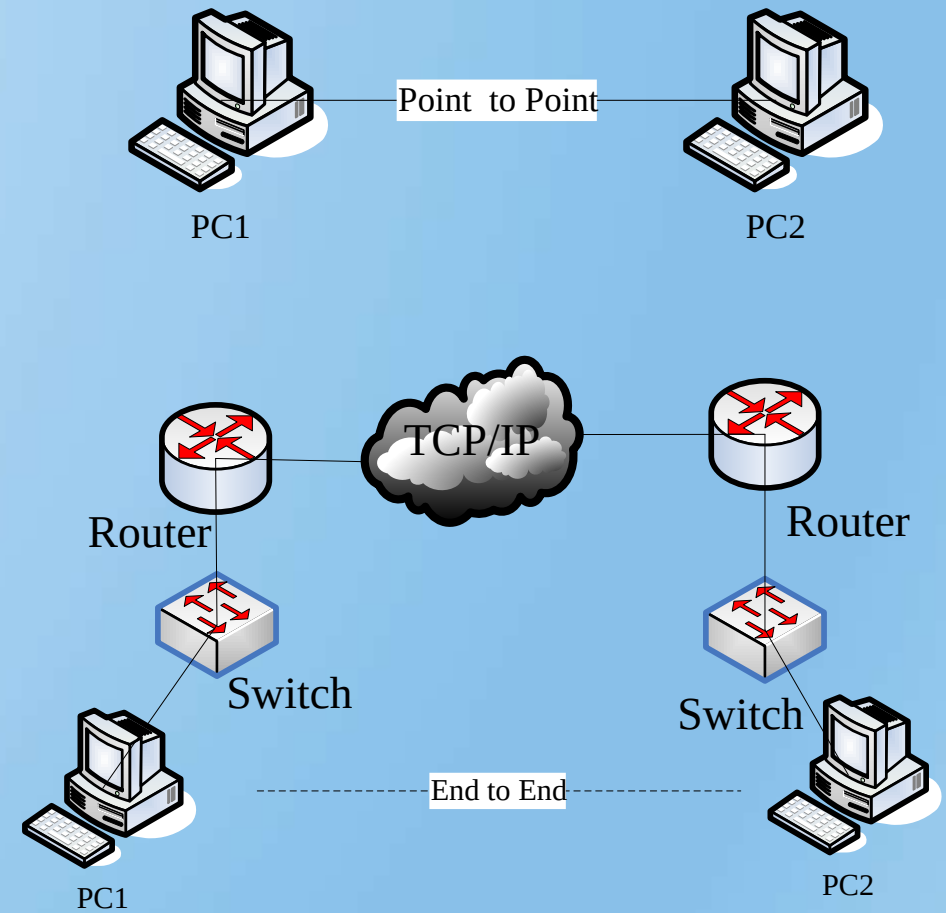
■ 带宽的基本单位：比特每秒bps

□ kbps、Mbps、Gbps和Tbps分别代表 10^3 、 10^6 、 10^9 和 10^{12} 比特/秒

网络的基本概念 (三)

■ **点到点**：信源机和信宿机之间的通信由一段一段的直接相连的机器间的通信组成，机器间的直接连接叫做点到点连接。

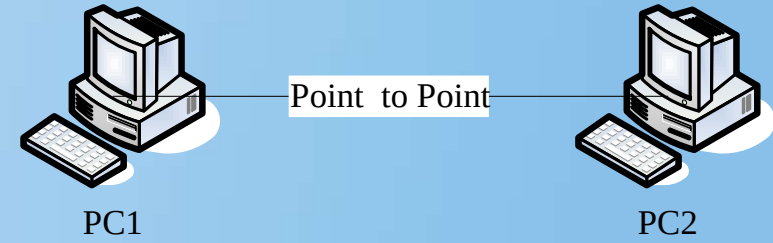
■ **端到端**：信源机和信宿机之间直接通信，好象拥有一条直接的线路。



补充：端到端延迟 (delay)

■ 传输延迟 (transmission)

- 发方：从网卡传输到传输介质上的时间
- 收方：从传输介质接收到网卡上的时间
- 传输时间 = 传输的信息量 / 传输速率



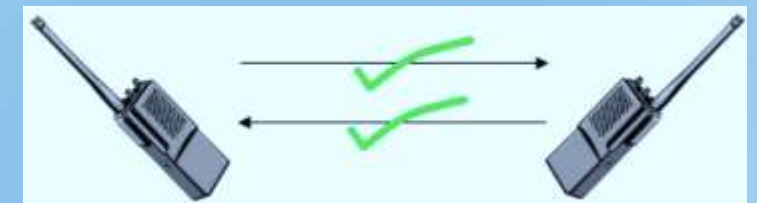
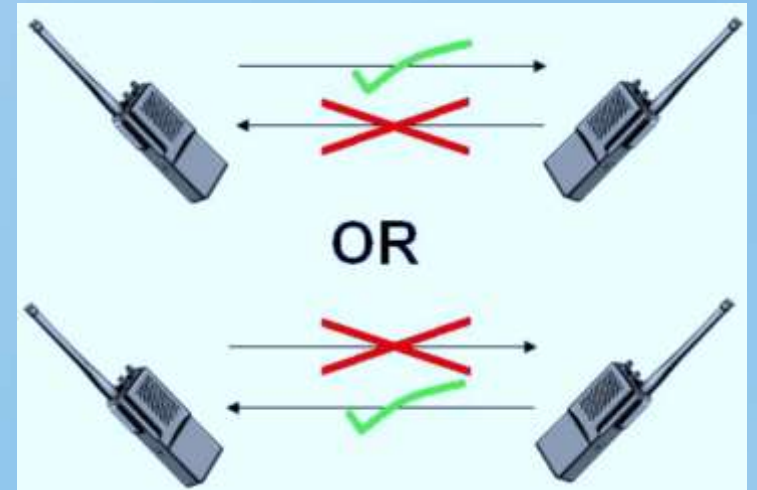
■ 传播延迟 (propagation)：从传输介质的一端传播到另外一端

- 传播延迟 = 传输介质的长度 / 传播速度
- 传播速度：光速的65%，约每微妙200米

■ 端到端延迟 = 所有的传输时间 + 所有的传播延迟

网络的基本概念（四）

- 单工 (simplex) : 信息传输**只能够单方向**进行, 有明确的发方和收方。
- 半双工 (half-duplex) : 信息传输的方向可以交替进行, 但是, 在特定时间, 只能单向传输, 即不能同时双向传输。
- 全双工 (full-duplex) : 信息可以**同时双向**传输。



网络技术 (1.3节) P12

■按规模划分 P14

- 个域网 PAN
- 局域网 LAN
- 城域网 MAN
- 广域网 WAN
- 互联网 Internet

■按传输技术分

- 广播式网络 P13
- 点到点网络

■按传输介质分

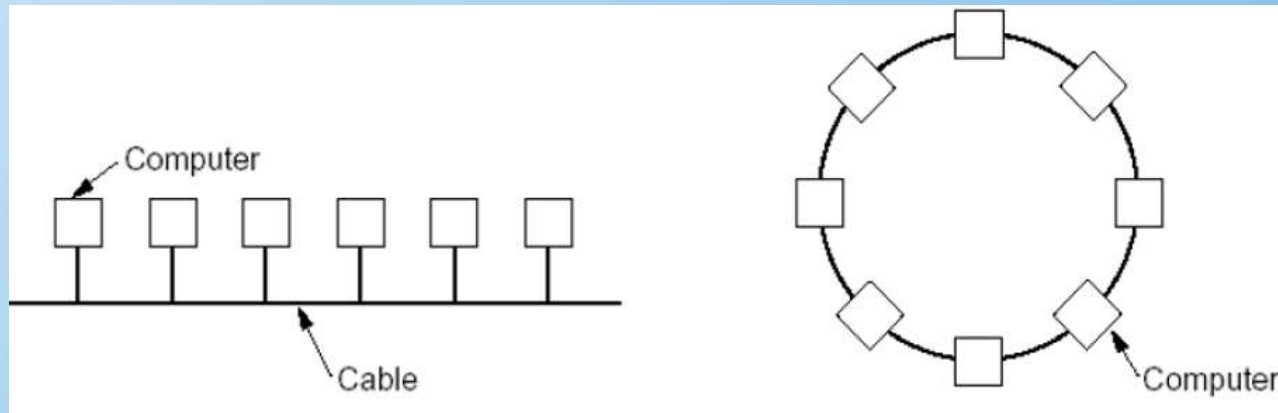
- 有线网
- 无线网

■按拓扑结构分

- 总线
- 环型
- 网状
- 星型

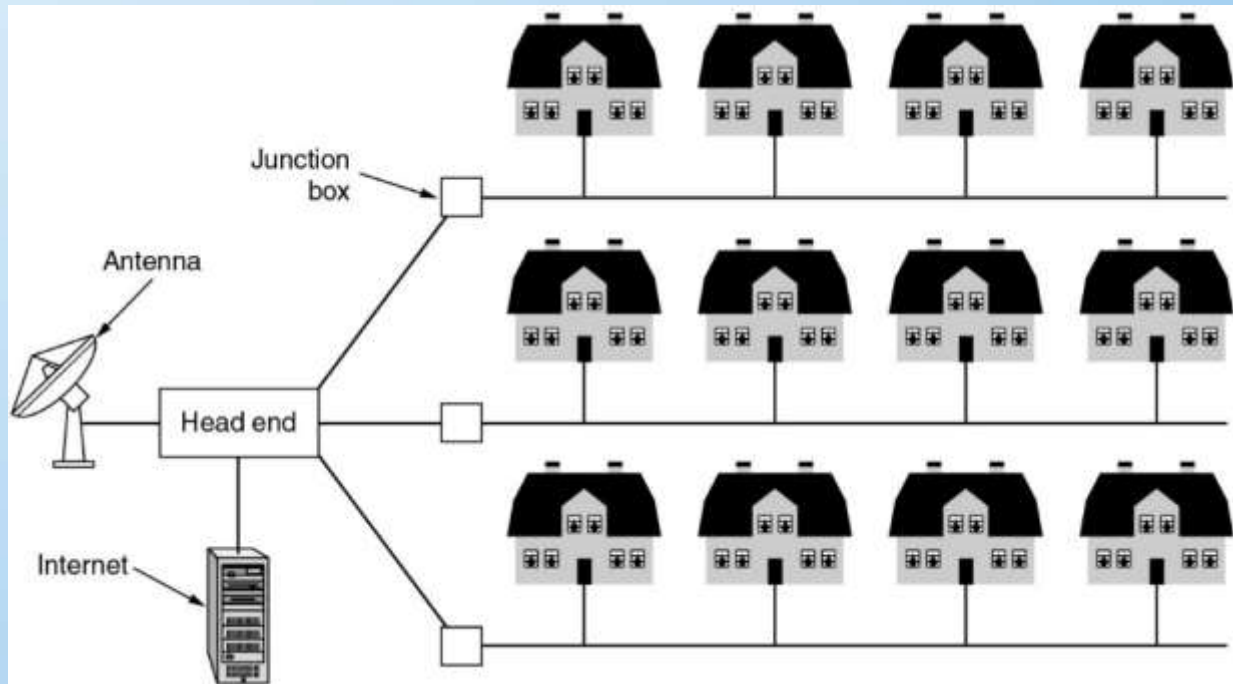
局域网 (Local Area Network)

- 覆盖范围小P15
- 传输技术，广播方式为主
 - 总线型：如IEEE802.3 (以太网) CSMA/CD
 - 环型：如IEEE802.5 (IBM令牌环) 拓扑结构
- 拓扑结构



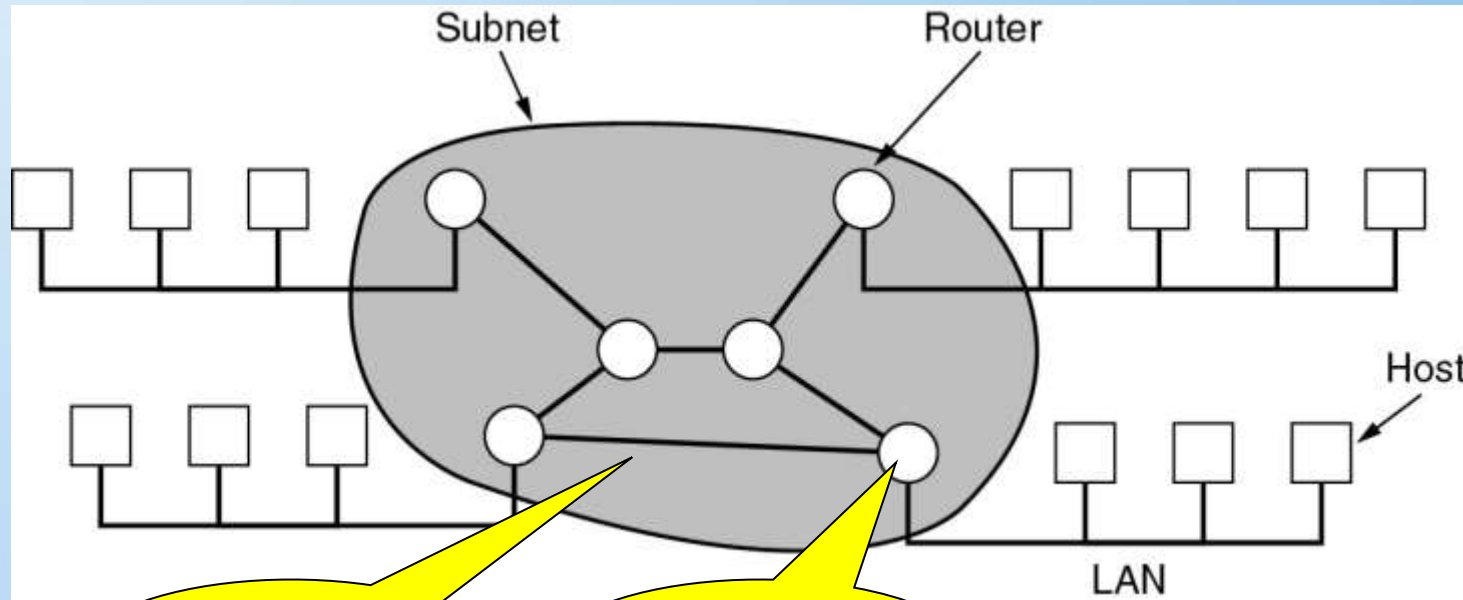
城域网 (Metropolitan Area Network)

- 大型的LAN，IEEE802.16，P16
- 基于CableTV的城域网



广域网 (WAN, 1/2)

■ 主机 (host)、LAN和通信子网的关系^{P17}

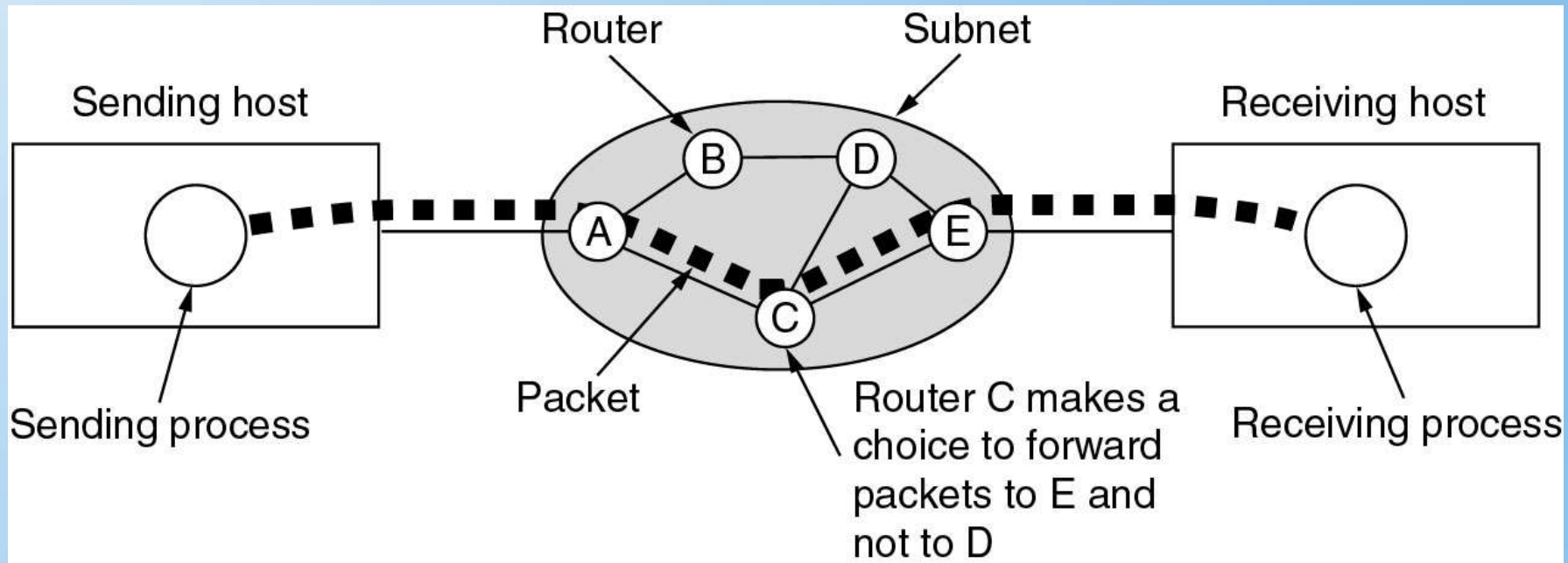


传输线

交换单元

广域网 (WAN, 2/2)

- 从发送方到接受方的分组流
- ISP网络服务提供商



通信子网 (Subnet) P17

■ 分组 (packet) 交换

- 消息被分隔成小的报文 (packet) 后, 传送
- 到达的报文首先被存储 (stored), 然后, 路由器决定应该从哪里转发报文;
- 从选定的输出线路转发这报文。
- 不同的分组走不同的路线, 也可能走相同的路线。

网络互连P20

- 网关 (Gateways)
 - 连接异构网络
 - 提供必要的转换 (软件或硬件)
- 互联网络 (internetwork, internet)
 - 网络的集合
 - 主要的形式: 被WAN连接起来的LAN集合
- 子网、网络、互联网
 - 子网完成基础转发
 - 子网和主机组成网络
 - 当异构的网络连在一起形成互联网



小结

■ 计算机网络的定义

■ 计算机网络的历史

■ 计算机网络相关的概念

□ 拓扑、带宽、吞吐量、协议、点到点、端到端

■ 网络技术

□ PAN、LAN、MAN、WAN、Internet

有问题吗？

